

3. Sustituir el resultado del paso 2 en el paso 1 y sacar factor común:

$$\frac{\partial^2 y_3}{\partial x^2} = C_1 \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + C_2 \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2} \left(C_1 \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + C_2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} \right)$$

4. Introducir las constantes dentro de las derivadas y expresar la suma de las derivadas como la derivada de la suma:

$$\frac{\partial^2 y_3}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \left(\frac{\partial^2 (C_1 y_1)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 (C_2 y_2)}{\partial t^2} \right) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (C_1 y_1 + C_2 y_2)}{\partial t^2}$$

5. El argumento de la derivada del paso 4 es y_3 :

$$\therefore \frac{\partial^2 y_3}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_3}{\partial t^2}$$

Interferencia de ondas armónicas

El resultado de la superposición de ondas armónicas de la misma frecuencia depende de la diferencia de fase δ entre las ondas. Sea $y_1(x,t)$ la función de onda de una onda armónica que se propaga hacia la derecha con amplitud A , frecuencia angular ω y número de onda k :

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \quad (16.2)$$

Para esta función de onda, hemos escogido cuando la fase sea cero.¹ Si tenemos también en movimiento una segunda onda armónica hacia la derecha con la misma amplitud, frecuencia y número de ondas, la ecuación general para esta función de onda puede escribirse

$$y_2 = A \sin(kx - \omega t + \delta) \quad (16.3)$$

en donde δ es la constante de fase. Las dos ondas descritas por las ecuaciones 16.2 y 16.3 difieren en fase en δ . La figura 16.2 muestra una representación de las dos funciones de onda para un tiempo fijo en función de la posición. La onda resultante es la suma

$$y_1 + y_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx - \omega t + \delta) \quad (16.4)$$

La ecuación 16.4 puede simplificarse utilizando la identidad trigonométrica

$$\sin \theta_1 + \sin \theta_2 = 2 \cos \frac{1}{2} (\theta_1 - \theta_2) \sin \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2) \quad (16.5)$$

En este caso $\theta_1 = kx - \omega t$ y $\theta_2 = kx - \omega t + \delta$, de modo que

$$\frac{1}{2} (\theta_1 - \theta_2) = -\frac{1}{2} \delta$$

y

$$\frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2) = kx - \omega t + \frac{1}{2} \delta$$

Así, la ecuación 16.4 toma la forma

$$y_1 + y_2 = [2y_0 \cos \frac{1}{2} \delta] \sin(kx - \omega t + \frac{1}{2} \delta) \quad (16.6)$$

SUPERPOSICIÓN DE DOS ONDAS DE IGUAL AMPLITUD Y FRECUENCIA

en donde hemos utilizado $\cos(-\frac{1}{2}\delta) = \cos \frac{1}{2}\delta$. Vemos que el resultado de la superposición de dos ondas armónicas de igual frecuencia y número de ondas es otra onda armónica que tiene la misma frecuencia y el mismo número de onda. La onda resultante tiene una amplitud igual a $2A \cos \frac{1}{2}\delta$ y una fase igual a la mitad de la diferencia entre las fases de las ondas originales. La superposición de dos o más ondas de frecuencia igual o muy parecida que da

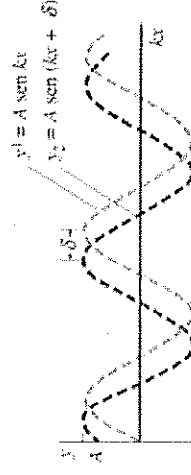


Figura 16.2 Desplazamiento en función de la posición para dos ondas armónicas que tienen la misma amplitud, frecuencia y longitud de onda pero que difieren en fase en δ .

¹ Esta selección es conveniente, pero no es obligatoria. Si, por ejemplo, escogemos $t \neq 0$ cuando el desplazamiento sea máximo en $x = 0$, deberíamos escribir $y_1 = A \cos(kx - \omega t)$ = $A \sin(kx - \omega t + \pi/2)$.

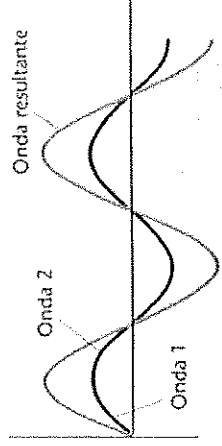


Figura 16.3 Interferencia constructiva. Cuando dos ondas están en fase, la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes de las ondas individuales.

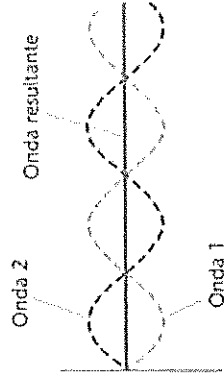


Figura 16.4 Interferencia destructiva. Cuando dos ondas tienen una diferencia de fase de π la amplitud de la onda resultante es la diferencia de las amplitudes de las ondas individuales. Si las ondas originales tienen amplitudes iguales, se anulan completamente.

un patrón de intensidad observable se denomina **interferencia**. En este caso, la intensidad, que es proporcional al cuadrado de la amplitud, es uniforme. Si las dos ondas están en fase, la diferencia de fase es $\delta = 0$, $\cos 0 = 1$ y la amplitud de la onda resultante es 24. La interferencia de dos ondas en fase se llama **interferencia constructiva** (figura 16.3). Si están desfasadas 180° , $\delta = \pi$ rad, $\cos(\pi/2) = 0$ y la amplitud de la onda resultante es nula. La interferencia de dos ondas desfasadas 180° se llama **interferencia destructiva** (figura 16.4).

Ejercicio Dos ondas con la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud se están moviendo en la misma dirección. (a) Si difieren en fase en $\pi/2$ y cada una de ellas tiene una amplitud de 4.0 cm, ¿cuál es la amplitud de la onda resultante? (b) ¿Para qué diferencia de fase δ la amplitud resultante sería igual a 4 cm? (*Respuestas* (a) 5.66 cm, (b) 120° o 240° .)

Pulsaciones (o batidos) La interferencia de dos ondas sonoras de frecuencias ligeramente distintas produce el interesante fenómeno de las **pulsaciones** o **batidos**. Consideremos dos ondas sonoras con frecuencias angulares ω_1 y ω_2 que poseen la misma amplitud de la presión p_0 . ¿Qué es lo que oímos? En un punto fijo, la dependencia espacial de la onda contribuye simplemente en la constante de fase, de modo que podemos despreciarla. La presión en el oído debida a una de las ondas, será una función armónica simple de la forma

$$p_1 = p_0 \sin \omega_1 t$$

o bien

$$p_2 = p_0 \sin \omega_2 t$$

en donde hemos escogido funciones seno por conveniencia y hemos supuesto que las dos ondas están en fase en el instante $t = 0$. Usando la siguiente identidad trigonométrica para la suma de dos funciones seno,

$$\sin \theta_1 + \sin \theta_2 = 2 \cos \frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2) \sin \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2)$$

se obtienen la onda resultante

$$p = p_0 \sin \omega_1 t + p_0 \sin \omega_2 t = 2p_0 \cos \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t \sin \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t$$

Si ponemos $\omega_m = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ que es la frecuencia angular media y $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$ que corresponde a la diferencia de las frecuencias angulares, la función de onda resultante toma la forma

$$p = 2p_0 \cos \left(\frac{1}{2} \Delta\omega t \right) \sin \omega_m t = 2p_0 \cos \left(2\pi \frac{1}{2} \Delta f t \right) \sin 2\pi f_m t \quad (16.7)$$

en donde $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi)$ y $f_m = \omega_m/(2\pi)$.

La figura 16.5 muestra una representación gráfica de la variación de presión en función del tiempo. Las ondas están inicialmente en fase y se suman constructivamente en el instante $t = 0$. Como sus frecuencias no son iguales, las ondas van desfasándose gradualmente y en el intervalo de tiempo igual (tiempo t_1 en la figura), las dos ondas estarán de nuevo en fase e interferirán constructivamente. Cuanto mayor sea la diferencia entre las frecuencias de ambas ondas, más pronto quedarán desfasadas y volverán a ponerse en fase de nuevo.

El tono que percibe el oído tiene la frecuencia media $f_m = \frac{1}{2}(f_1 + f_2)$ con una amplitud de $2p_0 \cos(2\pi \frac{1}{2} \Delta f t)$. (Para algunos valores de t la amplitud es negativa. Como $-\cos \theta = \cos(\theta + \pi)$, un cambio de signo de la amplitud equivale a un cambio de fase de 180° .) La amplitud oscila con frecuencia $\frac{1}{2}\Delta f$. Puesto que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, el sonido será fuerte siempre que la amplitud sea máxima o mínima. Por consi-

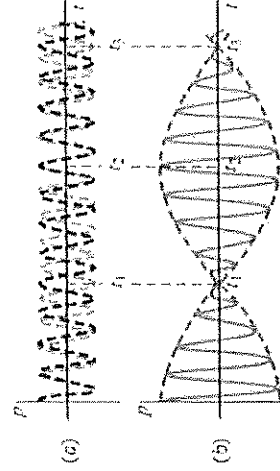


Figura 16.5 Batidos o pulsaciones. (a) Dos ondas de frecuencias diferentes pero próximas que están en fase en $t_0 = 0$ están desfasadas en 180° un cierto instante después t_1 . En otro instante aún más tarde t_2 , vuelven a estar en fase. (b) Resultante de las ondas indicadas en (a). La frecuencia de la onda resultante es casi la misma que la de las dos ondas originales, pero la amplitud se encuentra modulada como indica la curva a trazos. La amplitud es máxima en los instantes t_0 y t_2 y nula en los instantes t_1 y t_3 .

¹ La amulación completa sólo se produce cuando son iguales las amplitudes de presión de ambas ondas.

guiente, la frecuencia de esta variación de intensidad, llamada **frecuencia de batido** es igual al doble de $\frac{1}{2}\Delta f$.

$$f_{\text{batido}} = \Delta f \quad (16.8)$$

FRECUENCIA DE BATIDO

La frecuencia de batido es igual a la diferencia de las frecuencias individuales de las dos ondas. Por ejemplo, si golpeamos simultáneamente dos diapasones que tienen frecuencias de 241 Hz y 243 Hz, se oír un tono pulsante con la frecuencia media de 242 Hz que tendrá una intensidad máxima dos veces por segundo; es decir, la frecuencia de batido será 2 Hz. El oído puede detectar hasta 15 ó 20 batidos por segundo. Por encima de estas frecuencias, las fluctuaciones de la intensidad son demasiado rápidas para ser oídas.

El fenómeno descrito se utiliza a menudo para comparar una frecuencia no conocida con otra conocida, como cuando se utiliza un diapason para afinar la cuerda de un piano. Los pianos se afinan haciendo sonar al mismo tiempo el diapason y la nota del piano y actuando sobre la cuerda del instrumento hasta que las pulsaciones desaparecen (o son mínimas), lo que indica que la diferencia en frecuencia de los dos generadores de sonido es muy pequeña.

EJEMPLO 16.2 Afinando una guitarra

Cuando se golpea un diapason de 440 Hz (nota La) al mismo tiempo que se pulsa la cuerda ligeramente desafinada de una guitarra que debe dar la nota La se escuchan 3 pulsaciones por segundo. Después que la cuerda de la guitarra se tensa un poco más para aumentar su frecuencia, las pulsaciones aumentan a 6 por segundo. ¿Cuál era la frecuencia de la cuerda de guitarra antes de tensar la cuerda?

Planteamiento del problema Inicialmente se oyen 3 pulsaciones por segundo, por lo tanto la frecuencia original de la cuerda de la guitarra es o bien 443 Hz o bien 437 Hz. Supongamos que la frecuencia inicial sea 437 Hz. Aumentando lentamente la tensión de la cuerda y, por lo tanto, la frecuencia, se disminuye la frecuencia de pulsación.

La frecuencia de la pulsación aumenta si aumenta la tensión de la cuerda de $f = f_{\text{La}} + f_{\text{batido}} = 440 \text{ Hz} + 3 \text{ Hz} = \boxed{443 \text{ Hz}}$ a 6 pulsaciones por segundo, lo cual indica que la frecuencia es 443 Hz.

Diferencia de fase debida a la diferencia de trayectos Una causa corriente que origina una diferencia de fase entre dos ondas es la diferencia de longitudes de los trayectos que deben recorrer las ondas desde su fuente o foco hasta el punto donde se produce la interferencia. Supóngase que tenemos dos focos que están emitiendo ondas armónicas de la misma frecuencia y longitud de onda y que están oscilando en fase; es decir, cuando sale de un foco una cresta positiva, sale también al mismo tiempo una cresta positiva del otro foco. Si la diferencia entre los trayectos hasta un punto determinado es una longitud de onda, como es el caso de la figura 16.6a, o es un número entero de longitudes de onda, la interferencia es constructiva. Si la diferencia de trayectos es una semilongitud de onda o un número impar de semilongitudes de onda, como en la figura 16.6b, el máximo de una onda coincidirá con el mínimo de la otra y la interferencia es destructiva.

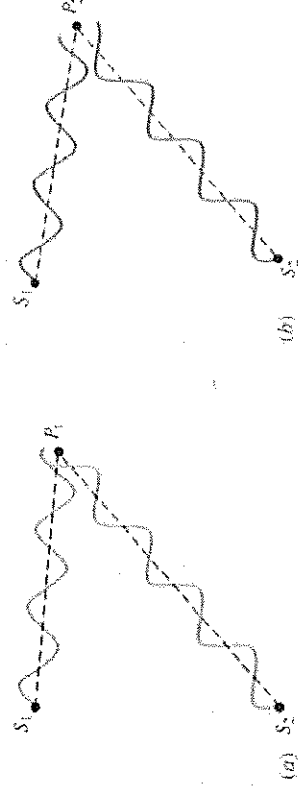


Figura 16.6 Las ondas en fase procedentes de dos focos S_1 y S_2 , que están en fase se encuentran en un punto P_1 . (a) Cuando la diferencia de trayectos es de una longitud de onda λ , las ondas están en fase en P_1 e interfieren constructivamente. (b) Cuando la diferencia de trayectos es $\frac{1}{2}\lambda$, las ondas en P_2 están desfasadas 180° y por lo tanto interfieren destructivamente. Si las ondas son de la misma amplitud en P_2 , ambas se anularán totalmente en este punto.



Las funciones de onda para las ondas de dos fuentes que oscilan en fase pueden escribirse en la forma

$$p_1 = p_0 \sin(kx_1 - \omega t)$$

y

$$p_2 = p_0 \sin(kx_2 - \omega t)$$

La diferencia de fase para estas dos funciones de onda es

$$\delta = (kx_2 - \omega t) - (kx_1 - \omega t) = k(x_2 - x_1) = k\Delta x$$

Utilizando $k = 2\pi/\lambda$, se tiene

$$\delta = k \Delta x = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} \quad (16.9)$$

DIFERENCIA DE FASE DEBIDA A LA DIFERENCIA DE TRAYECTOS

EJEMPLO 16.3 Una onda sonora resultante

Dos focos sonoros oscilan en fase. En un punto a 5.00 m de un foco y a 5.17 m del otro, la amplitud del sonido procedente de cada foco por separado es p_0 . Hallar la amplitud de la onda resultante si la frecuencia de las ondas sonoras es (a) 1000 Hz, (b) 2000 Hz y (c) 500 Hz. Utilizar 340 m/s como velocidad del sonido.)

Planteamiento del problema La amplitud de la onda resultante debida a la superposición de dos ondas cuya diferencia de fase es δ viene dada por $A = 2p_0 \cos \frac{1}{2}\delta$ (ecuación 16.6), en donde p_0 es la amplitud de una cualquiera de las ondas y $\delta = 2\pi \Delta x/\lambda$ es la diferencia de fase. Como ya conocemos la diferencia de trayectos $\Delta x = 5.17 \text{ m} - 5.00 \text{ m} = 0.17 \text{ m}$, sólo necesitamos determinar la longitud de onda λ .

- (a) 1. La longitud de onda es igual a la velocidad dividida por la frecuencia. Calcular λ para $f = 1000 \text{ Hz}$:
2. Para $\lambda = 0.34 \text{ m}$ la diferencia de trayectos ($\Delta x = 0.17 \text{ m}$) es $\frac{1}{2}\lambda$, de modo que se producirá interferencia destructiva. Usar este valor de λ para calcular la diferencia de fase δ y utilizar δ para determinar la amplitud A :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{1000 \text{ Hz}} = 0.34 \text{ m}$$

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi \frac{0.17 \text{ m}}{0.34 \text{ m}} = \pi$$

por lo tanto

$$A = 2p_0 \cos \frac{1}{2}\delta = 2p_0 \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{0}$$

- (b) 1. Calcular λ para $f = 2000 \text{ Hz}$:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{2000 \text{ Hz}} = 0.17 \text{ m}$$

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi \frac{0.17 \text{ m}}{0.17 \text{ m}} = 2\pi$$

y substituyendo en la expresión de la amplitud

$$A = 2p_0 \cos \frac{1}{2}\delta = 2p_0 \cos \pi = \boxed{-2p_0}$$

- (c) 1. Calcular λ para $f = 500 \text{ Hz}$:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{500 \text{ Hz}} = 0.68 \text{ m}$$

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi \frac{0.17 \text{ m}}{0.68 \text{ m}} = \frac{\pi}{2}$$

2. Calcular la diferencia de fase y amplitud:

La amplitud resulta

$$A = 2p_0 \cos \frac{1}{2}\delta = 2p_0 \cos \frac{\pi}{4} = \boxed{\sqrt{2}p_0}$$